

Question 1 of 37

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 2 \cdot T(n/2) + n^{1/2}$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^{3/2})$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 6

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 2 of 37

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = T(n/2) + n^{1/2}$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^{3/2})$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 6

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 3 of 37

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 2 \cdot T(n/2) + 1/2$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^{3/2})$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 6

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 4 of 37

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = T(n/2) + 1/2$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^{3/2})$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 6

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 5 of 37

5 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$n \text{ er } O(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 1

$$n + n \text{ er } O(n \log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$n \log n \text{ er } O(n^{3/2})$$

- Select the image in alternative 3

$$(\log n)^2 \text{ er } O(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 4

$$3^n \text{ er } O((\log n)^3)$$

- Select the image in alternative 5

$$2^n \log n \text{ er } O(2^n n)$$

- Select the image in alternative 6

$$n^{1/7} \text{ er } O(\log(n^{17}))$$

Question 6 of 37

5 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$n \text{ er } \Omega((\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 1

$$4^n \text{ er } \omega(2^n)$$

- Select the image in alternative 2

$$n + n + n \text{ er } \Theta(n/3)$$

- Select the image in alternative 3

$$(\log n)^3 \text{ er } \Theta(3 \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$n^2 / \log n \text{ er } o(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 5

$$n^{1.5} + n^{2.0} \text{ er } \Theta(n^{1.75})$$

- Select the image in alternative 6

$$2^n \text{ er } o(n^n)$$

Question 7 of 37

3 point

Udfør EXTRACT-MIN på nedenstående min-heap A :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A :	3	5	6	10	11	8	7	18	16	15

På hvilken plads i A befinder 15 sig bagefter?

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

- Select the image in alternative 5

8

- Select the image in alternative 6

Question 8 of 37

3 point

En min-heap A

	1	2	3	4	5
A :					

indeholder følgende fem nøgler:

$\{1, 2, 3, 4, 5\}$

Angiv alle pladser i A , hvor det er muligt at nøglen 4 kan stå. [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

Question 9 of 37

2 point

For en funktion $h_1(x)$ gælder

$$\begin{aligned}h_1(22) &= 6 \\h_1(33) &= 1 \\h_1(44) &= 4 \\h_1(55) &= 1 \\h_1(66) &= 6 \\h_1(77) &= 1\end{aligned}$$

Vi ser på en hashtabel H af længde syv, der bruger linear probing med ovennævnte funktion $h_1(x)$ som auxiliary hashfunktion. Startende med en tom hashtabel er tallene $\{22, 33, 44, 55, 66, 77\}$ blevet indsat i en eller anden rækkefølge. Resultatet er blevet:

	0	1	2	3	4	5	6
H :	22	77	55	33	44		66

Hvilke af tallene kan være blevet indsat først (dvs. kan have stået først i indsættelsesrækkefølgen)? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

22

- Select the image in alternative 1

33

- Select the image in alternative 2

44

- Select the image in alternative 3

55

- Select the image in alternative 4

66

- Select the image in alternative 5

77

Question 10 of 37

3 point

Vi ser på en hashtabel H , der bruger double hashing og auxiliary hashfunktioner $h_1(x)$ og $h_2(x)$. Hashtabellen ser lige nu sådan ud:

	0	1	2	3	4	5	6	7
H :	13	56		32	91		82	

Derefter indsættes 25, hvorefter hashtabellen ser sådan ud:

	0	1	2	3	4	5	6	7
H :	13	56		32	91	25	82	

Hvis $h_1(25) = 3$, hvilke af følgende værdier af $h_2(25)$ er da mulige? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$h_2(25) = 1$$

- Select the image in alternative 1

$$h_2(25) = 2$$

- Select the image in alternative 2

$$h_2(25) = 3$$

- Select the image in alternative 3

$$h_2(25) = 4$$

- Select the image in alternative 4

$$h_2(25) = 5$$

- Select the image in alternative 5

$$h_2(25) = 6$$

- Select the image in alternative 6

$$h_2(25) = 7$$

Question 11 of 37

6 point

Nedenfor er et array af ni heltal med værdier mellem 0 og 6 (inklusive).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:	2	0	6	2	3	5	5	1	2

Vi sorterer nu tallene ved at udføre $\text{COUNTING-SORT}(A, 9, 6)$.

I algoritmen bruges et array C med syv pladser (indekseret fra 0 til 6). Hver plads indeholder en tæller, dvs. et heltal.

Hvad er summen af disse syv heltal i C ved algoritmens afslutning?

- Select the image in alternative 0

0

- Select the image in alternative 1

6

- Select the image in alternative 2

9

- Select the image in alternative 3

22

- Select the image in alternative 4

28

- Select the image in alternative 5

37

Question 12 of 37

4 point

En fil indeholder nedenstående tegn med de angivne hyppigheder.

Tegn	b	c	d	f	g	h
Hyppighed	90	15	40	30	125	35

Lav et Huffman-træ på dette input. Hvor mange bits er der i kodeordet for **d**?

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

Question 13 of 37

3 point

Vi ser stadig på et Huffman-træ for en fil med nedenstående hyppigheder. Der er $90 + 15 + 40 + 30 + 125 + 35 = 335$ tegn i filen.

Tegn	b	c	d	f	g	h
Hyppighed	90	15	40	30	125	35

Hvor mange bits fylder disse 335 tegn i alt hvis de kodes med Huffman-koder?

- Select the image in alternative 0

770

- Select the image in alternative 1

775

- Select the image in alternative 2

785

- Select the image in alternative 3

790

- Select the image in alternative 4

795

- Select the image in alternative 5

820

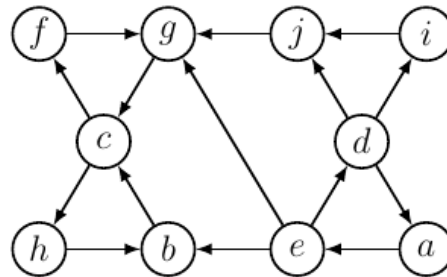
- Select the image in alternative 6

Question 14 of 37

6 point

Udfør bredde-først søgning $\text{BFS}(G, a)$ på grafen nedenfor med start i knuden a .

For BFS afhænger udførelsen af ordningen af knuders nabolister. Du skal i dette eksamenssæt antage, at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.



Hvilken knude er den første, som får tildelt d -værdien 4?

- Select the image in alternative 0

c

- Select the image in alternative 1

f

- Select the image in alternative 2

h

- Select the image in alternative 3

i

- Select the image in alternative 4

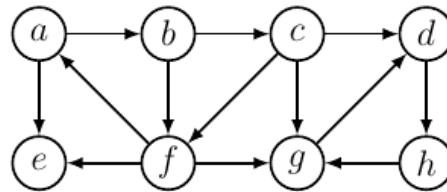
j

Question 15 of 37

5 point

Udfør dybde-først søgning DFS-VISIT(G, a) på grafen nedenfor med start i knuden a . Læs også næste spørgsmål, inden at du udfører algoritmen.

For DFS afhænger udførelsen af ordningen af knuders nabolister. Du skal i dette eksamenssæt antage, at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.



Hvilken af nedenstående knuder er den sidste, som opdages (dvs. som får den højeste discovery time).

- Select the image in alternative 0

d

- Select the image in alternative 1

e

- Select the image in alternative 2

f

- Select the image in alternative 3

g

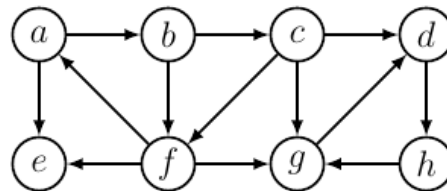
- Select the image in alternative 4

h

Question 16 of 37

2 point

Vi ser stadig på dybde-først søgning $\text{DFS-VISIT}(G, a)$ på grafen nedenfor med start i knuden a .



Hvor mange forward edges findes i grafen under denne søgning?

- Select the image in alternative 0

0

- Select the image in alternative 1

1

- Select the image in alternative 2

2

- Select the image in alternative 3

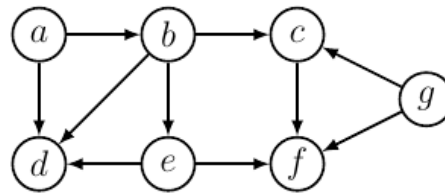
3

- Select the image in alternative 4

4

Question 17 of 37

4 point



Hvilke af nedenstående lister angiver en topologisk sortering af grafen ovenfor? *[Et eller flere svar.]*

- Select the image in alternative 0

a, b, c, d, e, f, g

- Select the image in alternative 1

a, b, e, d, c, g, f

- Select the image in alternative 2

a, b, e, d, g, c, f

- Select the image in alternative 3

a, b, g, c, e, d, f

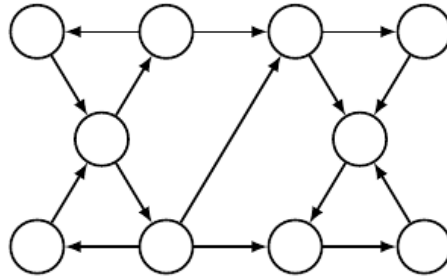
- Select the image in alternative 4

g, a, b, e, c, f, d

Question 18 of 37

4 point

Hvor mange stærke sammenhængskomponenter har grafen nedenfor?



- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

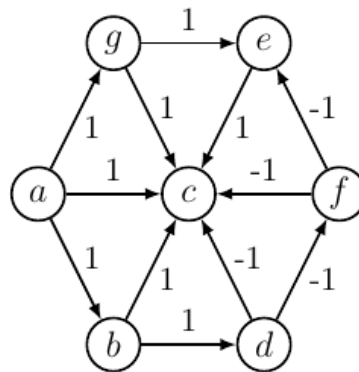
- Select the image in alternative 4

5

Question 19 of 37

4 point

Hvilke af disse algoritmer kan bruges til at finde korteste veje på nedenstående graf? [*Et eller flere svar.*]



- Select the image in alternative 0

DIJKSTRA

- Select the image in alternative 1

BELLMAN-FORD

- Select the image in alternative 2

DAG-SHORTEST-PATHS

- Select the image in alternative 3

KRUSKAL

- Select the image in alternative 4

BREADTH-FIRST-SEARCH

- Select the image in alternative 5

DEPTH-FIRST-SEARCH

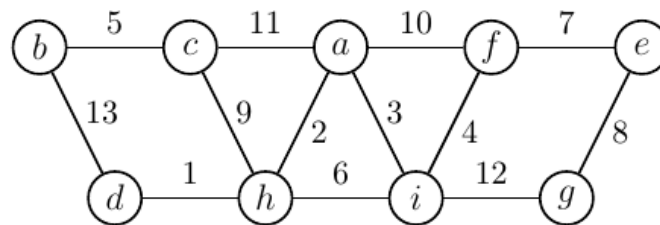
- Select the image in alternative 6

FLOYD-WARSHALL

Question 20 of 37

6 point

Brug Prims algoritme til at finde et minimum udspændende træ for nedenstående graf. Algoritmen skal starte i knuden a .



Hvilken knude er den sidste, som kommer med i MST?

- Select the image in alternative 0

b

- Select the image in alternative 1

d

- Select the image in alternative 2

e

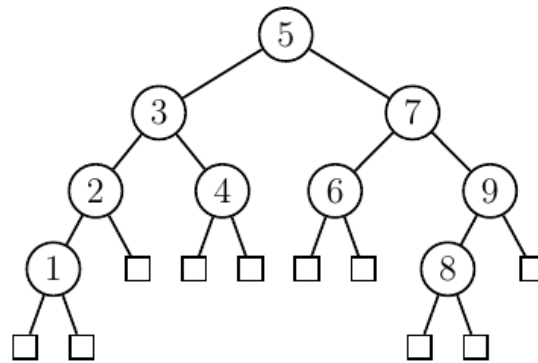
- Select the image in alternative 3

g

Question 21 of 37

3 point

Hvilke af nedenstående delmængder af knuder vil gøre træet til et lovligt rød-sort træ, hvis netop denne delmængde af knuder farves røde (og resten farves sorte). [*Et eller flere svar.*]



- Select the image in alternative 0

1, 3, 6, 8, 9

- Select the image in alternative 1

1, 5, 8

- Select the image in alternative 2

1, 3, 7, 8

- Select the image in alternative 3

1, 8

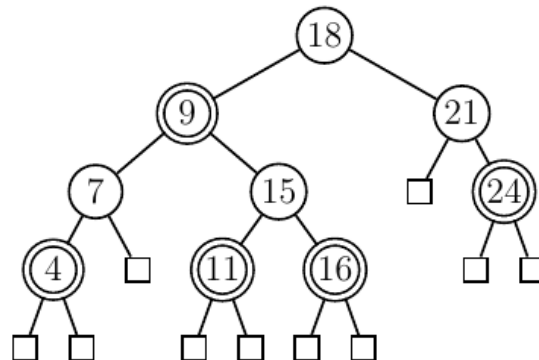
- Select the image in alternative 4

1, 2, 4, 7, 8

Question 22 of 37

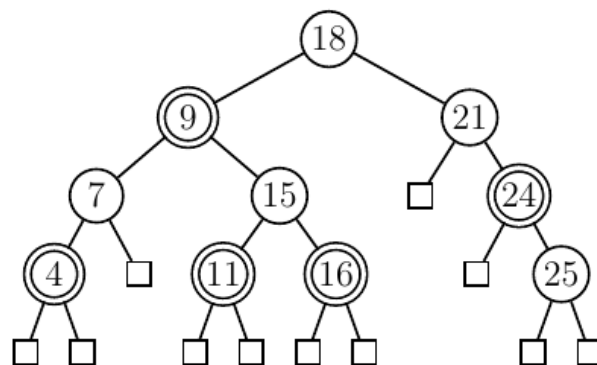
4 point

Indsæt nøglen 25 i nedenstående rød-sort træ (dobbeltcirkler angiver røde knuder).

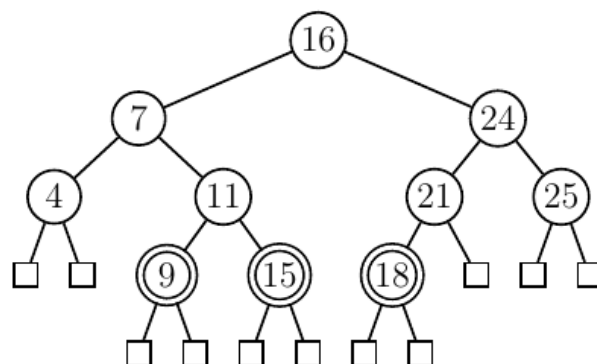


Hvilket er følgende træer viser træet efter indsættelsen?

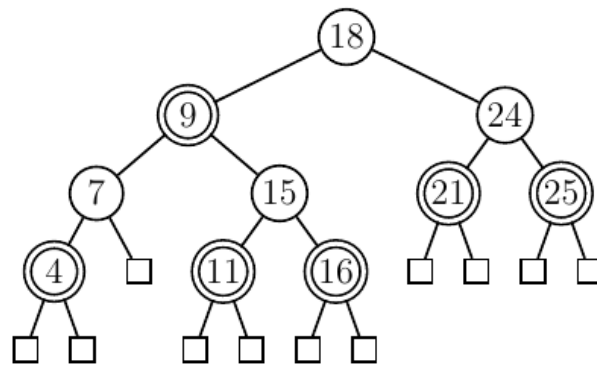
- Select the image in alternative 0



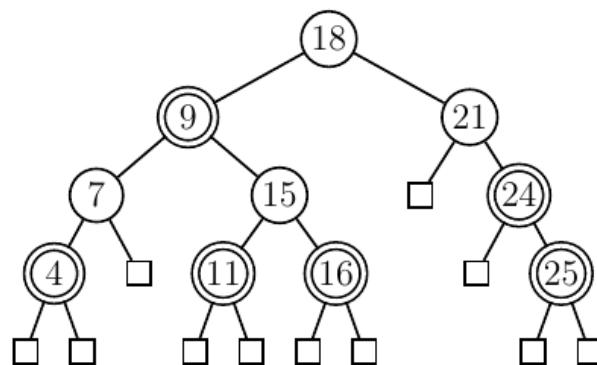
- Select the image in alternative 1



- Select the image in alternative 2



- Select the image in alternative 3



Question 23 of 37

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME1( $n$ )  
   $i = 1$   
  while  $i \leq n$   
     $i = i + i$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 24 of 37

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME2( $n$ )  
   $i = 1$   
   $j = 1$   
  while  $i \leq n$   
     $i = i + 5$   
    while  $j < i$   
       $j = j + 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 25 of 37

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME3( $n$ )  
   $i = 1$   
  while  $i \leq n$   
     $j = n$   
    while  $j > 1$   
       $j = j - 1$   
     $i = 2 * i$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 26 of 37

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME4( $n$ )  
   $i = 1$   
   $j = n$   
  while  $i \leq j$   
     $i = 4 * i$   
     $j = 2 * j$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 27 of 37

2 point

Vi ser i denne opgave på at sortere n heltal med værdier i intervallet $[0; n^3[$.
Hvad er worst case køretiden for COUNTINGSORT på denne type input?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^3)$$

Question 28 of 37

2 point

Vi ser stadig på at sortere n heltal med værdier i intervallet $[0; n^3[$.
Hvad er worst case køretiden for RADIXSORT på denne type input, når heltal betragtes som bestående af tre digits med værdier i intervallet $[0; n[$?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^3)$$

Question 29 of 37

2 point

Vi ser stadig på at sortere n heltal med værdier i intervallet $[0; n^3[$.
Hvad er worst case køretiden for QUICKSORT på denne type input?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^3)$$

Question 30 of 37

2 point

Vi har en række tal $x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n$, hvor hvert tal enten er hvidt eller sort. En *sort streak* er en sammenhængende delrække $x_i, x_{i+1}, \dots, x_j$ af sorte tal.

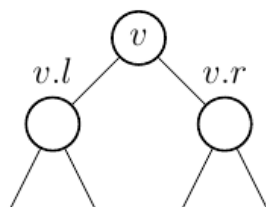
Vi ønsker at kunne indsætte og slette tal i $O(\log n)$ tid og at kunne finde længden af længste sorte streak i $O(1)$ tid.

Vi bruger derfor et rød-sort træ, hvor tallene selv er nøgler, og hvor hver knude v gemmer følgende ekstra information:

- $v.maxS$: Længden af længste sorte streak i $T(v)$.
- $v.maxLS$: Længden af længste sorte streak i $T(v)$, som starter ved det mindste tal i $T(v)$.
- $v.maxRS$: Længden af længste sorte streak i $T(v)$, som ender ved det største tal i $T(v)$.
- $v.hasWhite$: En boolean, som angiver, om $T(v)$ indeholder et hvidt tal.

Her angiver $T(v)$ rækken af tal, der findes i undertræet med v som rod. Bemærk, at længderne ovenfor godt kan være nul.

Vi ønsker at kunne beregne informationerne i en knude v ud fra informationerne i dens børn $v.l$ og $v.r$.



Vi starter med at se på beregningen af $v.maxS$. Hvilket af følgende svar angiver, hvordan denne kan beregnes ud fra informationen i børnene (vi ser kun på det tilfælde, hvor disse børn begge eksisterer)?

- Select the image in alternative 0

$$v.maxS = \begin{cases} \max\{ v.l.maxS, v.r.maxS, \\ \quad v.l.maxRS + v.r.maxLS \} & \text{hvis } v\text{'s nøgle er sort} \\ \max\{ v.l.maxS, v.r.maxS \} & \text{hvis } v\text{'s nøgle er hvid} \end{cases}$$

- Select the image in alternative 1

$$v.maxS = \begin{cases} \max\{ v.l.maxS, v.r.maxS, \\ \quad v.l.maxRS + 1 + v.r.maxLS \} & \text{hvis } v\text{'s nøgle er sort} \\ \max\{ v.l.maxS, v.r.maxS \} & \text{hvis } v\text{'s nøgle er hvid} \end{cases}$$

- Select the image in alternative 2

$$v.maxS = \begin{cases} \max\{ v.l.maxS, v.r.maxS, \\ \quad v.l.maxRS + 1 + v.r.maxLS \} & \text{hvis } v\text{'s nøgle er hvid} \\ \max\{ v.l.maxS, v.r.maxS \} & \text{hvis } v\text{'s nøgle er sort} \end{cases}$$

- Select the image in alternative 3

$$v.maxS = \begin{cases} v.l.maxS + v.r.maxS \\ \quad + v.l.maxRS + v.r.maxLS & \text{hvis } v\text{'s nøgle er sort} \\ v.l.maxS + v.r.maxS & \text{hvis } v\text{'s nøgle er hvid} \end{cases}$$

Question 31 of 37

2 point

Vi ser nu på beregningen af $v.maxLS$. [Beregningen af $v.maxRS$ foregår helt symmetrisk med $v.maxLS$, og beregningen af $v.hasWhite$ er ligetil. Så disse vil vi ikke se på.]

Hvilket af følgende svar angiver, hvordan $v.maxLS$ kan beregnes ud fra informationen i børnene (vi ser kun på det tilfælde, hvor disse børn begge eksisterer)?

- Select the image in alternative 0

$$v.maxLS = \begin{cases} v.l.maxLS & \text{hvis } v\text{'s nøgle er hvid} \\ v.l.maxS + 1 + v.r.maxLS & \text{hvis } v\text{'s nøgle er sort} \end{cases}$$

- Select the image in alternative 1

$$v.maxLS = \begin{cases} v.l.maxLS & \text{hvis } v\text{'s nøgle er hvid} \\ v.l.maxS + v.r.maxLS & \text{hvis } v\text{'s nøgle er sort} \end{cases}$$

- Select the image in alternative 2

$$v.maxLS = \begin{cases} v.l.maxLS & \text{hvis } v.l.hasWhite \text{ eller} \\ & v\text{'s nøgle er hvid} \\ v.l.maxS + 1 + v.r.maxLS & \text{ellers} \end{cases}$$

- Select the image in alternative 3

$$v.maxLS = \begin{cases} v.l.maxLS & \text{hvis } v.l.hasWhite \text{ eller} \\ & v's \text{ nøgle er hvid} \\ v.l.maxS + v.r.maxLS & \text{ellers} \end{cases}$$

Question 32 of 37

2 point

Via informationen $r.maxS$ i roden r kan vi finde længden af længste sorte streak i $O(1)$ tid.

Vi ønsker nu også at kunne finde en længste sort streak. Mere præcist vil vi gerne i $O(\log n)$ tid kunne finde en knude, hvis nøgle er med i en længste sort streak.

Hvilket af følgende svar angiver en algoritme, som opnår dette? De starter alle med at sætte v lig roden af træet, og vi beskriver kun situationer, hvor begge børn af v eksisterer.

- Select the image in alternative 0

Hvis $v.maxS > v.l.maxS$ og $v.maxS > v.r.maxS$, returner v . Ellers, hvis $v.maxS = v.l.maxS$, fortsæt rekursivt til $v.l$. Ellers fortsæt rekursivt til $v.r$.

- Select the image in alternative 1

Hvis $v.l.maxS > v.r.maxS$, fortsæt rekursivt til $v.l$. Ellers, hvis $v.l.maxS < v.r.maxS$, fortsæt rekursivt til $v.r$. Ellers returner v .

- Select the image in alternative 2

Hvis $v.l.hasWhite$, fortsæt rekursivt til $v.r$. Ellers, hvis $v.r.hasWhite$, fortsæt rekursivt til $v.l$. Ellers returner v .

- Select the image in alternative 3

Hvis ikke $v.hasWhite$, returner v . Ellers, hvis ikke $v.l.hasWhite$, fortsæt rekursivt til $v.l$. Ellers, fortsæt rekursivt til $v.r$.

Question 33 of 37

5 point

Lad p , q og r være logiske udsagn. Hvilke af nedenstående udsagn er sande?
[Et eller flere svar.]

- Select the image in alternative 0

Udsagnet $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ er ækvivalent med udsagnet p .

- Select the image in alternative 1

Hvis udsagnet $p \Leftrightarrow \neg q$ er sandt, er udsagnet $p \wedge \neg q$ også sandt.

- Select the image in alternative 2

Udsagnet $p \Rightarrow (p \vee q)$ er en tautologi.

- Select the image in alternative 3

Hvis q er sand, og r er falsk, kan p tildeles en sandhedsværdi, sådan at udsagnet $(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ er sandt.

- Select the image in alternative 4

Sandhedstabellen for $(p \Rightarrow q) \wedge r$ har otte rækker.

Question 34 of 37

6 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$\forall x \in \mathbb{Z}: x^2 > 2x$$

- Select the image in alternative 1

$$\neg \exists x \in \mathbb{Z}: x^2 > 2x$$

- Select the image in alternative 2

$$\forall x \in \mathbb{Z}: (x < 5 \vee x^2 > 2x)$$

- Select the image in alternative 3

$$\forall x \in \mathbb{Z}: \exists y \in \mathbb{Z}: x + y = 2x$$

- Select the image in alternative 4

$$\neg \exists x \in \mathbb{Z}: \forall y \in \mathbb{Z}: x + y = 2x$$

- Select the image in alternative 5

$$\forall x \in \mathbb{Z}: \forall y \in \mathbb{Z}: x + y = 2x$$

- Select the image in alternative 6

$$\neg \exists x \in \mathbb{Z}: \exists y \in \mathbb{Z}: x + y = 2x \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{Z}: \exists y \in \mathbb{Z}: x + y \neq 2x$$

Question 35 of 37

5 point

Hvilke af nedenstående muligheder udgør korrekte induktionsbeviser for følgende udsagn?

$$\sum_{i=1}^n \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n, \text{ for alle } n \geq 1$$

Bemærk, at “induktionsantagelse” forkortes til “ind.ant.”. [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

Basis: For $n = 1$ giver venstre-siden

$$\sum_{i=1}^1 \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = \left(\frac{1}{2} \right)^0 - \left(\frac{1}{2} \right)^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

hvilket er det samme som højre-siden, da

$$1 - \left(\frac{1}{2} \right)^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Ind.ant.: $\sum_{i=1}^{k-1} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1}$, hvor $k \geq 2$.

Induktionsskridt: For $k \geq 2$ gælder

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) &= \sum_{i=1}^{k-1} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) + \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^k \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} + \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^k, \text{ ifølge ind.ant.} \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^k \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 1

Basis: For $n = 1$ giver venstre-siden

$$\sum_{i=1}^1 \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = \left(\frac{1}{2} \right)^0 - \left(\frac{1}{2} \right)^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

hvilket er det samme som højre-siden, da

$$1 - \left(\frac{1}{2} \right)^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

For $n = 2$ giver venstre-siden

$$\sum_{i=1}^2 \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = \left(\frac{1}{2} \right)^0 - \left(\frac{1}{2} \right)^1 + \left(\frac{1}{2} \right)^1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^0 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$

hvilket er det samme som højre-siden, da

$$1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Ind.ant.: $\sum_{i=1}^{k-1} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1}$, hvor $k \geq 3$.

Induktionsskridt: For $k \geq 3$ gælder

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) &= \sum_{i=1}^{k-1} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) + \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^k \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} + \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^k, \text{ ifølge ind.ant.} \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^k \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 2

Basis: For $n = 1$ giver venstre-siden

$$\sum_{i=1}^1 \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = \left(\frac{1}{2} \right)^0 - \left(\frac{1}{2} \right)^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

hvilket er det samme som højre-siden, da

$$1 - \left(\frac{1}{2} \right)^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Ind.ant.: $\sum_{i=1}^{k-1} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1}$, hvor $k \geq 2$

Induktionsskridt: For $k \geq 2$ gælder

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k-1} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} \Rightarrow \\ \sum_{i=1}^k \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} + \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^k \Rightarrow \\ \sum_{i=1}^k \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^k \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 3

Basis: For $n = 1$ giver venstre-siden

$$\sum_{i=1}^1 \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = \left(\frac{1}{2} \right)^0 - \left(\frac{1}{2} \right)^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

hvilket er det samme som højre-siden, da

$$1 - \left(\frac{1}{2} \right)^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Ind.ant.: $\sum_{i=1}^k \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^k$, hvor $k \geq 1$

Induktionsskridt: For $k \geq 1$ gælder

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^k \Rightarrow \\ \sum_{i=1}^{k-1} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^k - \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^k \right) \Rightarrow \\ \sum_{i=1}^{k-1} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} \end{aligned}$$

Question 36 of 37

6 point

Betragt nedenstående relation på mængden $\{a, b, c\}$.

$$R = \{(a, a), (a, b), (b, b), (c, a), (c, c)\}$$

Hvilke af følgende udsagn om R er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

R er refleksiv.

- Select the image in alternative 1

R er symmetrisk.

- Select the image in alternative 2

R er antisymmetrisk.

- Select the image in alternative 3

R er transitiv.

- Select the image in alternative 4

R er en ækvivalensrelation.

- Select the image in alternative 5

R er en partiel ordning.

Question 37 of 37

3 point

Betragt nedenstående relation på mængden $\{a, b, c\}$.

$$R = \{(a, b), (b, a), (b, b), (b, c)\}$$

Angiv den transitive lukning af R .

- Select the image in alternative 0

$$\{(a, b), (b, b), (b, c)\}$$

- Select the image in alternative 1

$$\{(a, b), (b, a), (b, b), (b, c)\}$$

- Select the image in alternative 2

$$\{(a, b), (b, a), (b, b), (b, c), (c, b)\}$$

- Select the image in alternative 3

$$\{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)\}$$

- Select the image in alternative 4

$$\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (b, c), (c, c)\}$$

- Select the image in alternative 5

$$\{(a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b)\}$$

- Select the image in alternative 6

R har ingen transitiv lukning.